IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 3
Operator dan Precedence

Sisa bagi, urutan operasi, penugasan majemuk, serta operator relasional dan logika

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 3 Algoritma Pemrograman: Operator dan Precedence.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Operator dan Precedence

Jenis operator, urutan pengerjaan (precedence), dan evaluasi ekspresi langkah demi langkah.

Praktikum: Operator

Menulis ekspresi C++ yang benar urutannya, memakai `%`, `+=`, `++`, serta operator relasional dan logika.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis program yang memakai operator aritmetika termasuk `%`, operator penugasan majemuk, increment, serta operator relasional dan logika untuk menyelesaikan perhitungan

Sub-CPMK 3.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menjelaskan urutan evaluasi sebuah ekspresi berdasarkan precedence dan asosiativitas, serta nilai yang dihasilkan pada setiap langkah

Sub-CPMK 3.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

ITERA

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Tipe apa yang tepat untuk suhu 36.6?	Berapa hasil `7 / 2` di C++, dan mengapa?	Kapan perlu `cin.ignore()` sebelum `getline`?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

Masalah pembuka

Durasi lagu di playlist

MASALAH MINGGU INI

Durasi lagu di playlist

Aplikasi musik menyimpan durasi playlist dalam detik, misalnya 3725 detik. Pengguna ingin melihatnya sebagai jam, menit, dan detik.

Pembagian biasa memberi 1.03 jam, yang tidak membantu. Kita perlu cara mengambil bagian bulat dan sisanya.

> **DISKUSI 2 MENIT**
>
> Bagaimana kalian menghitung ini dengan tangan? Operasi apa yang dipakai untuk mendapat angka 5 di akhir?

Keluaran

```
Durasi: 3725 detik
= 1 jam 2 menit 5 detik
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Pecah

Ambil jam, lalu sisa detiknya, lalu menit, lalu sisa lagi.

2 Rumuskan

Jam adalah hasil bagi bulat; sisa adalah sisa bagi.

3 Terjemahkan

Pakai `/` untuk hasil bagi bulat dan `%` untuk sisa.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Hitung

Tampilkan `3725 / 3600` dan `3725 % 3600`. Apa artinya?

2 Urutkan

Tebak lalu jalankan `cout << 2 + 3 * 4;` dan `cout << 10 - 4 - 3;`.

3 Bandingkan

Tampilkan `5 > 3` dan `5 == 3`. Apa yang muncul?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa arti hasil `3725 % 3600`?	Mengapa `2 + 3 * 4` bukan 20?	Mengapa perbandingan tampil sebagai 1 atau 0?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Mengolah nilai dengan operator

Aritmetika, urutan operasi, penugasan, perbandingan, dan logika

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Sisa bagi dengan %	Bagaimana mengambil sisa sebuah pembagian?
2	Urutan pengerjaan operator	Operator mana yang dikerjakan lebih dulu?
3	Menelusuri urutan operasi	Bagaimana menelusuri ekspresi panjang tanpa salah?
4	Penugasan majemuk dan increment	Adakah cara singkat untuk menambah atau mengubah nilai variabel?
5	Membandingkan dan menggabungkan kondisi	Bagaimana program menilai benar atau salah sebuah syarat?
6	Konversi tipe dan fungsi matematika	Bagaimana mengubah tipe nilai dan memakai fungsi matematika?

LANGKAH 1 DARI 6: OPERATOR MODULO

Sisa bagi dengan %

Operator `%` memberi sisa pembagian bulat: `17 % 5` bernilai 2 karena 17 = 3 × 5 + 2. Pasangan `/` dan `%` sangat berguna untuk memecah satuan: detik ke jam, rupiah ke lembar uang, angka ke digit-digitnya.

`%` hanya berlaku untuk bilangan bulat. Bila salah satu operand `double`, compiler menolak.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti membagi 17 permen ke 5 anak: tiap anak 3 permen (17 / 5) dan tersisa 2 di tangan kita (17 % 5).

Bentuk umum

```
hasil = a / b;   // hasil bagi bulat
sisa  = a % b;   // sisa bagi, khusus int
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Sisa bagi dengan %: contoh

modulo.cpp

```
int total = 3725;
int jam = total / 3600;
int menit = total % 3600 / 60;
int detik = total % 60;
cout << jam << " " << menit << " " << detik << endl;
cout << 17 % 5 << " " << 20 % 4 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Sisa bagi dengan %: jawaban

modulo.cpp

```cpp
int total = 3725;
int jam = total / 3600;
int menit = total % 3600 / 60;
int detik = total % 60;
cout << jam << " " << menit << " " << detik << endl;
cout << 17 % 5 << " " << 20 % 4 << endl;
```

Keluaran

```
1 2 5
2 0
```

`%` hanya untuk bilangan bulat. `a % b == 0` berarti a habis dibagi b.

LANGKAH 2 DARI 6: PRECEDENCE

Urutan pengerjaan operator

Bila sebuah ekspresi berisi beberapa operator, C++ mengerjakannya menurut tingkat (precedence). Operator setingkat dikerjakan menurut arahnya (asosiativitas). Tabel ini cukup untuk seluruh semester.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti aturan 'kali-bagi dulu, baru tambah-kurang' yang kita pelajari di SD. C++ memakai aturan yang sama, ditambah tingkat untuk operator perbandingan dan logika.

LANGKAH 2 DARI 6: PRECEDENCE

Urutan pengerjaan operator: ringkasan

Tingkat	Operator	Arah	Contoh
1 (pertama)	`()`	dalam ke luar	`(2 + 3) * 4` = 20
2	`++ -- !` dan cast	kanan ke kiri	`!true` = false
3	`* / %`	kiri ke kanan	`20 / 4 * 2` = 10
4	`+ -`	kiri ke kanan	`10 - 4 - 3` = 3
5	`< <= > >=` lalu `== !=`	kiri ke kanan	`3 < 5 == true`
6	`&&` lalu `||`	kiri ke kanan	`a || b && c`
7 (terakhir)	`= += -= *= /= %=`	kanan ke kiri	`a = b = 0`

> Ragu? Tambahkan kurung. Kurung tidak membuat program lambat, tetapi membuatnya mudah dibaca.

LANGKAH 3 DARI 6: EVALUASI EKSPRESI

Menelusuri urutan operasi

Cara menelusuri ekspresi: cari operator dengan tingkat tertinggi, kerjakan, tulis ulang ekspresinya, ulangi. Untuk `7 + 10 % 4 * 2`, `%` dan `*` setingkat dan dikerjakan dari kiri: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, terakhir `7 + 4` = 11.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti mengupas bawang selapis demi selapis: kerjakan satu operator dengan tingkat tertinggi, tulis ulang ekspresinya, lalu ulangi.

Menelusuri urutan operasi: contoh

urutan.cpp

```
cout << 2 + 3 * 4 << endl;
cout << (2 + 3) * 4 << endl;
cout << 20 / 4 * 2 << endl;
cout << 10 - 4 - 3 << endl;
cout << 7 + 10 % 4 * 2 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Menelusuri urutan operasi: jawaban

urutan.cpp

```
cout << 2 + 3 * 4 << endl;
cout << (2 + 3) * 4 << endl;
cout << 20 / 4 * 2 << endl;
cout << 10 - 4 - 3 << endl;
cout << 7 + 10 % 4 * 2 << endl;
```

Keluaran

```
14
20
10
3
11
```

Baris terakhir: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, lalu `7 + 4` = 11.

Menelusuri urutan operasi: mengapa begitu

Di Bagian B, tuliskan langkahnya satu per satu, bukan hanya hasil akhirnya.

Penugasan majemuk dan increment

`x += 3` adalah singkatan `x = x + 3`, begitu juga `-=`, `*=`, `/=`, dan `%=`. `x++` dan `x--` menambah atau mengurangi satu.

Perbedaan `x++` dan `++x` hanya terlihat bila dipakai di dalam ekspresi lain. `int a = x++` menyalin nilai lama ke `a`, baru `x` bertambah. `int b = ++x` menambah `x` dulu, lalu menyalin nilai barunya.

CONTOH SEHARI-HARI

x++ seperti mengambil nomor antrean: kita memakai nomor sekarang, lalu mesin menaikkannya untuk orang berikutnya. ++x seperti mesin menaikkan nomor dulu, baru kita mengambilnya.

Bentuk umum

```
x += 3;   // sama dengan x = x + 3
x++;      // tambah 1
b = x++;  // pakai lalu tambah
b = ++x;  // tambah lalu pakai
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Penugasan majemuk dan increment: contoh

majemuk.cpp

```cpp
int x = 5;
x += 3;
x *= 2;
x--;
int a = x++;
int b = ++x;
cout << a << " " << b << " " << x << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Penugasan majemuk dan increment: jawaban

majemuk.cpp

```cpp
int x = 5;
x += 3;
x *= 2;
x--;
int a = x++;
int b = ++x;
cout << a << " " << b << " " << x << endl;
```

Keluaran

```
15 17 17
```

`x++` memakai nilai lama dulu, lalu menambah. `++x` menambah dulu, lalu memakai nilai baru.

Membandingkan dan menggabungkan kondisi

Operator relasional (`< <= > >= == !=`) menghasilkan nilai `bool`. Operator logika menggabungkannya: `&&` benar bila keduanya benar, `||` benar bila salah satu benar, `!` membalik nilai.

Hasil inilah yang minggu depan dipakai `if` untuk memilih jalan program. `boolalpha` membuat `cout` menampilkan `true` dan `false`, bukan 1 dan 0.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti syarat masuk ujian: nilai cukup DAN kehadiran cukup. Kalau satu saja tidak terpenuhi, hasilnya tidak boleh masuk.

Bentuk umum

```
a == b   a != b   a < b   a >= b
syarat1 && syarat2   // dan
syarat1 || syarat2   // atau
!syarat              // bukan
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Membandingkan dan menggabungkan kondisi: contoh

logika.cpp

```cpp
int nilai = 78, hadir = 12;
bool lulus = nilai >= 60;
bool aktif = hadir >= 11;
cout << boolalpha;
cout << lulus << " " << aktif << endl;
cout << (lulus && aktif) << endl;
cout << (nilai >= 85 || hadir == 14) << endl;
cout << !lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membandingkan dan menggabungkan kondisi: jawaban

logika.cpp

```
int nilai = 78, hadir = 12;
bool lulus = nilai >= 60;
bool aktif = hadir >= 11;
cout << boolalpha;
cout << lulus << " " << aktif << endl;
cout << (lulus && aktif) << endl;
cout << (nilai >= 85 || hadir == 14) << endl;
cout << !lulus << endl;
```

Keluaran

```
true true
true
false
false
```

`==` membandingkan, `=` menugaskan. Tanpa `boolalpha`, true dan false tampil sebagai 1 dan 0.

LANGKAH 6 DARI 6: CAST DAN CMATH

Konversi tipe dan fungsi matematika

Cast mengubah tipe sebuah nilai: `(int) 3.99` menjadi 3 karena bagian pecahan dipotong, bukan dibulatkan. Untuk membulatkan, pakai `round`.

Pustaka `<cmath>` menyediakan fungsi matematika seperti `sqrt` (akar), `pow` (pangkat), `round`, `floor`, dan `ceil`.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Cast ke int seperti menimbang beras dengan timbangan yang hanya menunjukkan kilogram utuh: 3,99 kg terbaca 3 kg, bukan 4.

Bentuk umum

```
(int) nilai_pecahan   // potong pecahan
round(x)  floor(x)  ceil(x)
sqrt(x)   pow(a, b)  // perlu <cmath>
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Konversi tipe dan fungsi matematika: contoh

konversi.cpp

```cpp
double d = 3.99;
int i = (int) d;
cout << i << endl;
cout << (double) 7 / 2 << endl;
cout << sqrt(16.0) << " " << pow(2, 10) << endl;
cout << round(2.5) << " " << floor(2.7) << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Konversi tipe dan fungsi matematika: jawaban

konversi.cpp

```cpp
double d = 3.99;
int i = (int) d;
cout << i << endl;
cout << (double) 7 / 2 << endl;
cout << sqrt(16.0) << " " << pow(2, 10) << endl;
cout << round(2.5) << " " << floor(2.7) << endl;
```

Keluaran

```
3
3.5
4 1024
3 2
```

Cast ke `int` memotong, tidak membulatkan. Fungsi matematika perlu `#include <cmath>`.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Sisa bagi dengan %	`%` hanya untuk bilangan bulat.
Urutan pengerjaan operator	Ragu?
Menelusuri urutan operasi	Baris terakhir: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, lalu `7 + 4` = 11.
Penugasan majemuk dan increment	`x++` memakai nilai lama dulu, lalu menambah.
Membandingkan dan menggabungkan kondisi	`==` membandingkan, `=` menugaskan.
Konversi tipe dan fungsi matematika	Cast ke `int` memotong, tidak membulatkan.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int a = 9, b = 4;
int c = a % b + a / b * 2;
a += c;
b = a-- - b;
cout << c << " " << a << " " << b << endl;
cout << (a > b && c != 5) << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int a = 9, b = 4;
int c = a % b + a / b * 2;
a += c;
b = a-- - b;
cout << c << " " << a << " " << b << endl;
cout << (a > b && c != 5) << endl;
```

Keluaran

```
5 13 10
0
```

`c` = 1 + 2 × 2 = 5. `a` menjadi 14. `b` dihitung dengan nilai lama `a` (14 − 4 = 10), lalu `a` turun ke 13. Karena `c` = 5, kondisi terakhir bernilai 0.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
% pada bilangan pecahan	`5.5 % 2`	`error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'`
Ruas kiri bukan variabel	`5 = x;`	`error: lvalue required as left operand of assignment`
Pembagian dengan nol	`int y = 10 / 0;`	`warning: division by zero`
Perbandingan tanpa kurung di cout	`cout << 3 > 2;`	`error: no match for 'operator>'`
== yang tidak dipakai	`x == 5;`	`warning: statement has no effect`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-waktu.cpp`	Dasar	10'	`/` dan `%` untuk memecah satuan
2	`handson2-kembalian.cpp`	Menengah	15'	`%=` dan pembagian bulat berulang
3	`handson3-rumus.cpp`	Tantangan	20'	telusuri precedence, perbaiki tiga rumus
+	`bonus-genap.cpp`	Pengayaan	sisa	relasional, `&&`, `boolalpha`

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 3

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang memecah sebuah bilangan tiga digit menjadi ratusan, puluhan, dan satuan	25	CPMK0607
A2	Tulis ekspresi logika untuk syarat yang diberikan dan tampilkan hasilnya	25	CPMK0607
B1	Tunjukkan langkah evaluasi sebuah ekspresi campuran sesuai precedence	20	CPMK0608
B2	Telusuri nilai variabel setelah penugasan majemuk dan increment	20	CPMK0608
B3	Jelaskan beda `x++` dan `++x` dengan contoh	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 4

Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program kalkulator yang membaca dua angka desimal, lalu menampilkan hasil berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: urutan evaluasi ekspresi syarat terakhir langkah demi langkah, alasan perlu cast sebelum `%`, dan satu kesalahan precedence atau pembagian yang kalian temui.

KALKULATOR LENGKAP DENGAN VALIDASI

Ketentuan Tugas 3

No	Ketentuan Bagian A
1	Masukan dua angka bertipe `double`
2	Hasil `+`, `-`, `*`, dan `/`
3	Sisa bagi `%` dari bagian bulat kedua angka (cast ke `int`)
4	Sebelum membagi, periksa apakah pembagi nol; tampilkan pesan dengan operator ternary `?:`
5	Nilai `bool`: apakah angka pertama lebih besar
6	Nilai `bool`: apakah hasil penjumlahan > 100 dan hasil kali > 50
Bonus	Tampilkan apakah bagian bulat masing-masing angka ganjil atau genap.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 3

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan operasi	15	semua operasi dan validasi	satu operasi kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan logika	15	pembagi nol dan dua bool tepat	satu salah	dua salah	tidak ada validasi
B1 Langkah evaluasi	30	urutan tepat dan beralasan	satu langkah keliru	hanya hasil akhir	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 4

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 3 sebelum Pertemuan 4 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 3 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 4 membahas percabangan dengan `if`, `else if`, dan `switch`, memakai ekspresi relasional dan logika dari minggu ini.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 4: percabangan